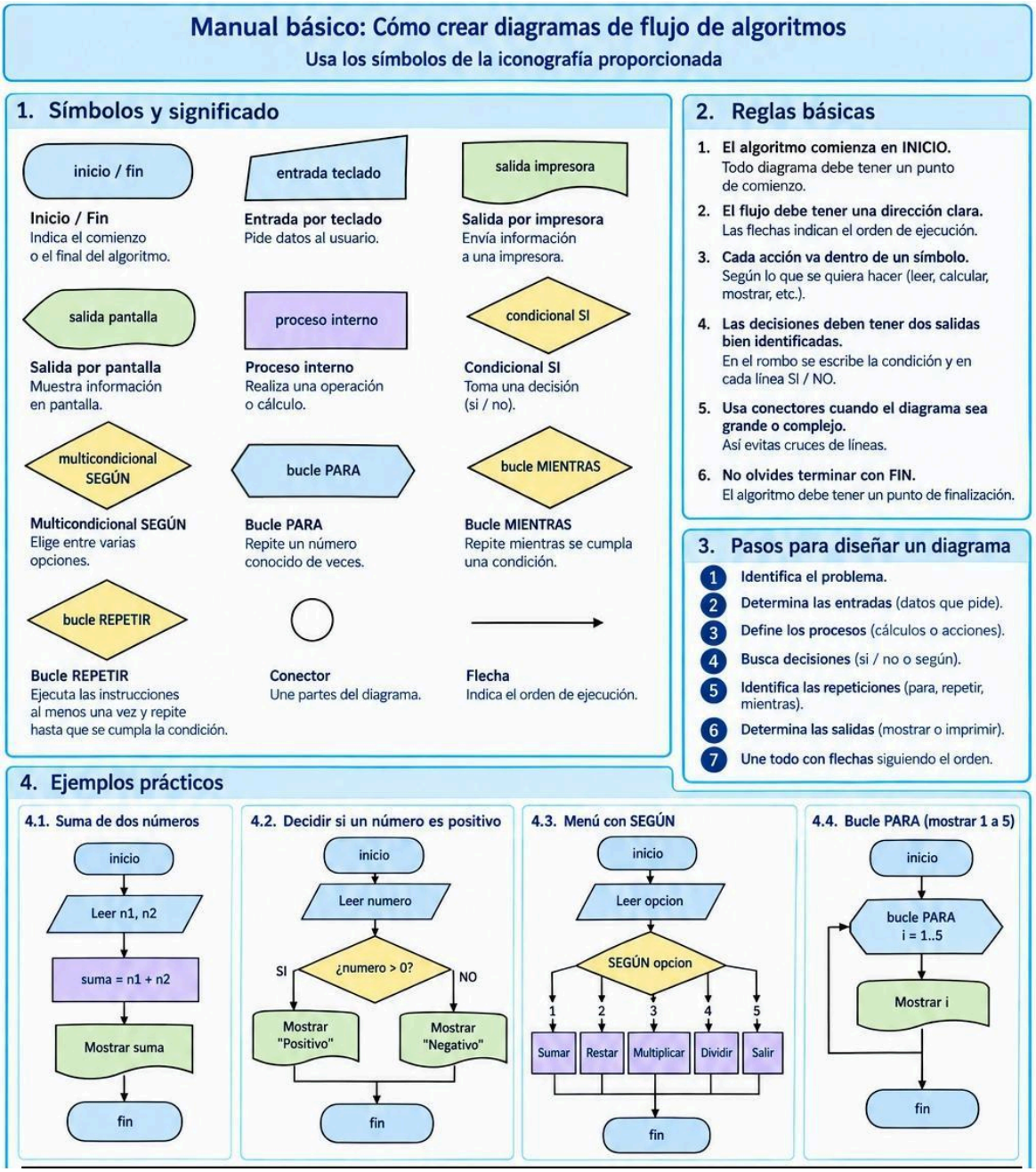
INTRODUCCIÓN A LOS DIAGRAMAS DE FLUJO

ICONOGRAFÍA BÁSICA

La simbología de los diagramas de flujo es un tema que suele generar confusión porque, aunque existe una norma internacional (ISO 5807 y ANSI) que intenta estandarizar los símbolos, en la práctica académica, profesional y de desarrollo de software existen múltiples variantes.

Nosotros trabajaremos con la siguiente iconografía básica e implementaremos los diagramas en draw.io. Existen otras alternativas como Lucidchart o incluso PSeint que permite implementar diagramas de flujo a partir del pseudocódigo directamente.



EJERCICIOS BÁSICOS PROPUESTOS

Nivel 1: Estructura Lineal (Secuencia básica)

Objetivo: Utilizar los símbolos de Inicio/Fin, Entrada por teclado y Salida por pantalla.

1. **Ejercicio 1: Mensaje de bienvenida personal**
    - **Consigna:** Diseña un diagrama que pida al usuario su nombre y luego muestre en pantalla el mensaje: *"¡Hola, [Nombre]! Bienvenido al curso."*
    - **Conceptos:** inicio/fin, entrada teclado, salida pantalla.
2. **Ejercicio 2: Calculadora de promedio simple**
    - **Consigna:** Crea un diagrama que solicite tres notas de un alumno, calcule la suma y su promedio, y muestre el resultado en pantalla.
    - **Conceptos:** entrada teclado, proceso interno (cálculo), salida pantalla.

Nivel 2: Decisiones Simples y Dobles (Condicionales)

Objetivo: Incorporar la toma de decisiones utilizando el símbolo Condicional SI.

3. **Ejercicio 3: Control de acceso por edad**
    - **Consigna:** Pide al usuario su edad. Si es mayor o igual a 18 años, muestra en pantalla *"Acceso permitido"*; de lo contrario, muestra *"Acceso denegado"*.
    - **Conceptos:** condicional SI (evaluación con salidas Sí / No).
4. **Ejercicio 4: Detector de números pares e impares**
    - **Consigna:** Solicita un número entero. Evalúa si el número es par (utilizando el residuo o módulo % 2 == 0). Muestra en pantalla si es *"Par"* o *"Impar"*.
    - **Conceptos:** Operaciones con proceso interno y bifurcación con condicional SI.

Nivel 3: Decisiones Múltiples

Objetivo: Utilizar la estructura de selección múltiple.

5. **Ejercicio 5: Clasificador de días de la semana**
    - **Consigna:** Diseña un algoritmo que pida un número del 1 al 7 y muestre el día correspondiente (1 = Lunes, 2 = Martes, ..., 7 = Domingo). Si el usuario ingresa otro número, debe mostrar *"Día no válido"*.
    - **Conceptos:** multicondicional SEGÚN.

Nivel 4: Bucles e Itineraciones (Repeticiones)

Objetivo: Aplicar las distintas estructuras repetitivas según la iconografía (bucle PARA, bucle MIENTRAS, bucle REPETIR).

6. **Ejercicio 6: Tabla de multiplicar fija (Bucle PARA)**

- **Consigna:** Crea un diagrama que imprima en pantalla la tabla de multiplicar del número 5, desde el 5×1 hasta el 5×10.
- **Conceptos:** bucle PARA (repetición con número conocido de veces, ej. $i = 1..10$).

7. **Ejercicio 7: Contador regresivo (Bucle MIENTRAS)**
   - **Consigna:** Pide al usuario un número entero positivo mayor a cero. Realiza un conteo regresivo desde ese número hasta 1 mostrando cada valor en pantalla. El ciclo debe ejecutarse mientras el contador sea mayor que 0.
   - **Conceptos:** bucle MIENTRAS (evalúa la condición antes de ejecutar).
8. **Ejercicio 8: Validación de contraseña (Bucle REPETIR)**
   - **Consigna:** Solicita una clave de acceso al usuario. Si la clave ingresada no es "1234", vuelve a pedirla hasta que sea correcta. Al ingresar la clave correcta, muestra *"Acceso Concedido"*.
   - **Conceptos:** bucle REPETIR (ejecuta al menos una vez y repite hasta cumplir la condición).

Nivel 5: Desafíos Integradores (Lógica combinada)

Objetivo: Combinar estructuras condicionales y repetitivas en algoritmos más completos.

9. **Ejercicio 9: Sumador de números positivos hasta introducir cero**
   - **Consigna:** Diseña un programa que pida números continuamente al usuario y los vaya sumando. El bucle debe detenerse cuando el usuario introduzca el número 0. Al finalizar, muestra la suma total en pantalla.
   - **Conceptos:** Acumuladores, proceso interno, bucle MIENTRAS o REPETIR.
10. **Ejercicio 10: Contador de aprobados y reprobados**
    - **Consigna:** Una clase tiene 5 alumnos. Diseña un diagrama que pida la nota final de cada uno de los 5 alumnos (utilizando un bucle PARA). Durante el recorrido, evalúa si la nota es mayor o igual a 6 para contar cuántos aprobaron y cuántos reprobaron. Al finalizar el bucle, muestra ambos totales en pantalla.
    - **Conceptos:** Anidamiento de condicional SI dentro de un bucle PARA, uso de contadores y salidas.

EJERCICIOS AVANZADOS PROPUESTOS

Diseña los siguientes diagramas de flujo:

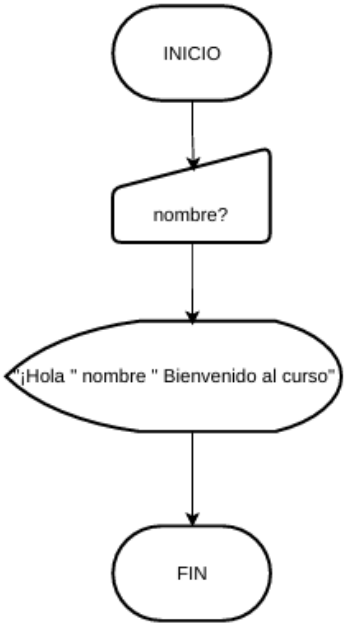
11. Algoritmo que calcule el mayor y el menor de n números introducidos por teclado.

12. Algoritmo que dado un número calcule su factorial.

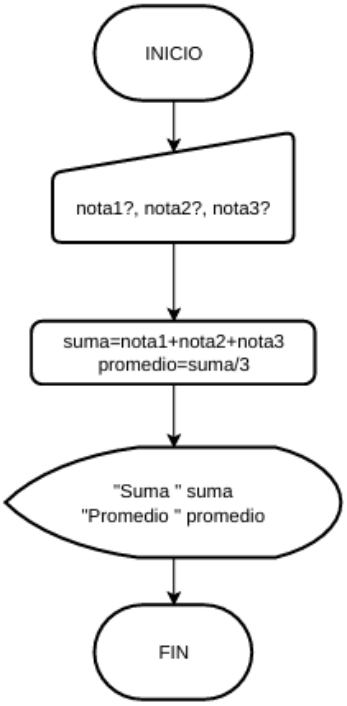
13. Algoritmo que dado un número averigüe si es o no es primo. Usa el método de contar los divisores del número.

SOLUCIONES EJERCICIOS BÁSICOS PROPUESTOS

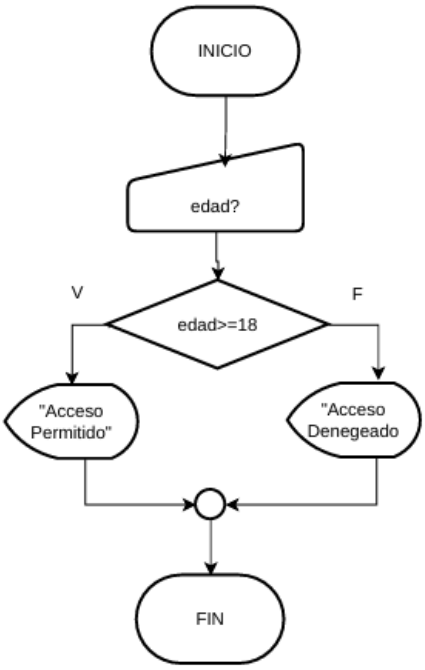
EJERCICIO 1



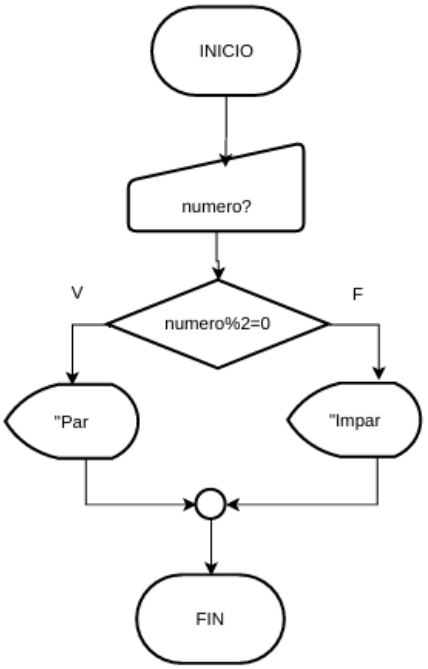
EJERCICIO 2



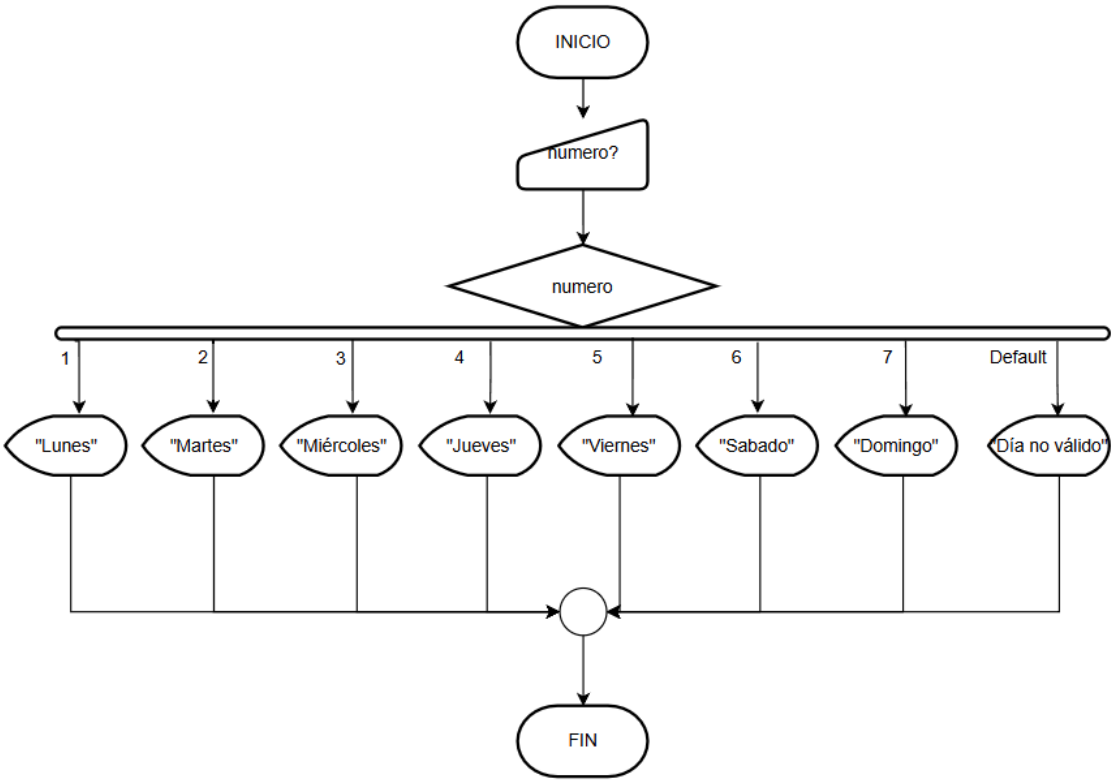
EJERCICIO 3



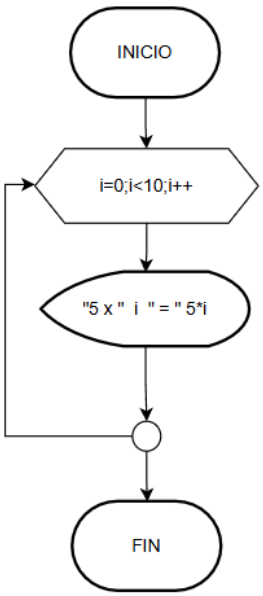
EJERCICIO 4



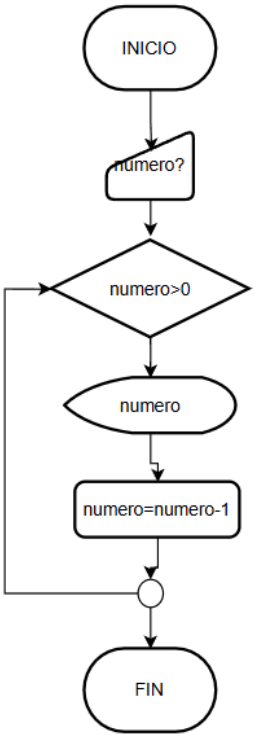
EJERCICIO 5



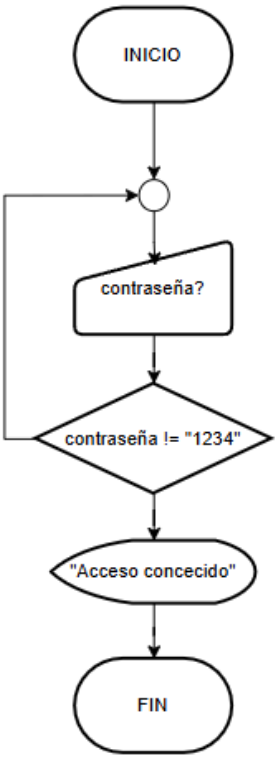
EJERCICIO 6



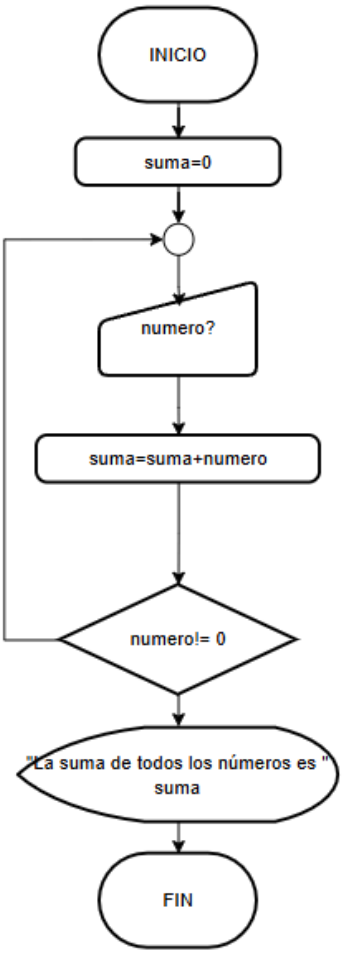
EJERCICIO 7



EJERCICIO 8

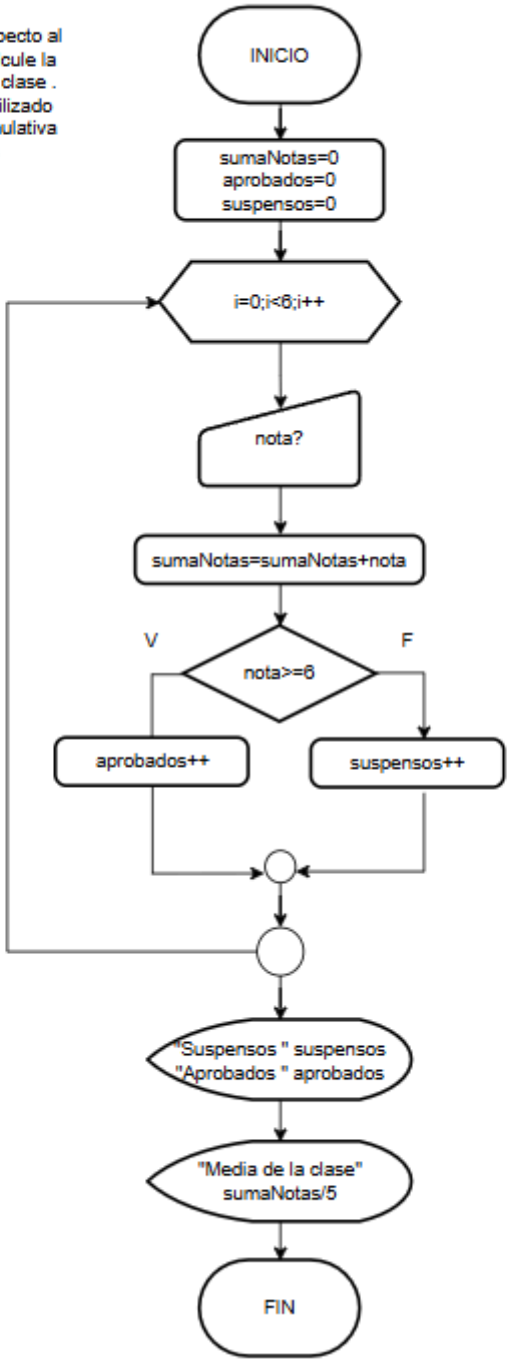


EJERCICIO 9



EJERCICIO 10

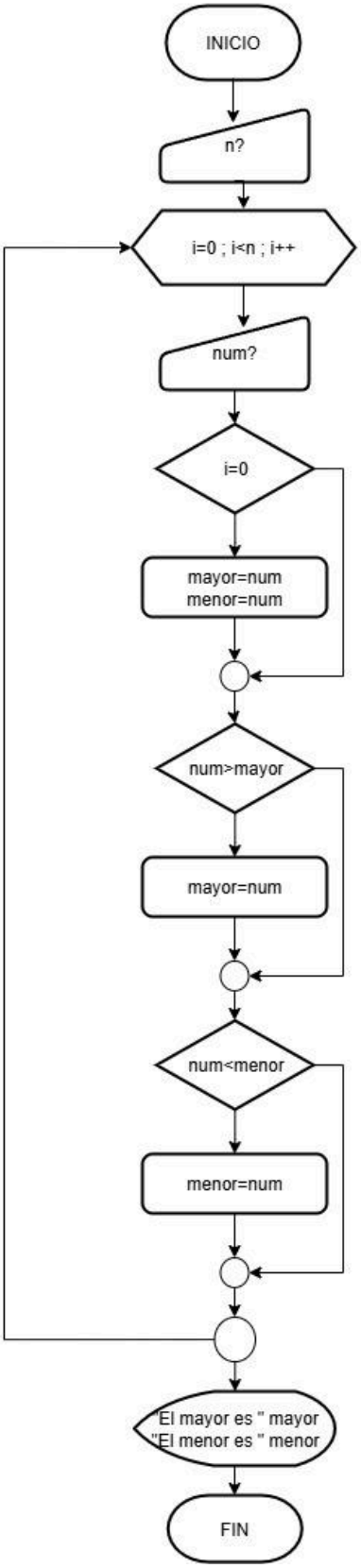
Se ha añadido respecto al enunciado que calcule la nota media de las clase . Para ello se ha utilizado una variable acumulativa sumaNotas



SOLUCIONES EJERCICIOS AVANZADOS PROPUESTOS

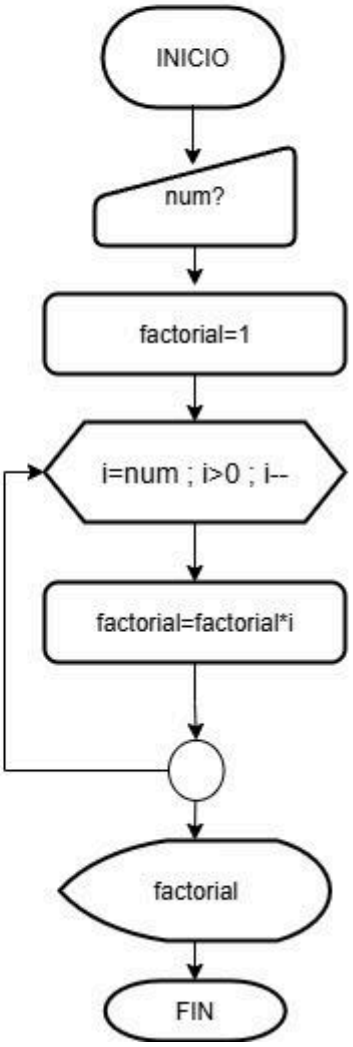
11. ALGORITMO QUE CALCULA EL MAYOR Y EL MENOR DE n NÚMEROS

(la primera vez , i=0 , asigno a mayor y menor el valor del número
y las demás iteracciones comparo
y si se da asigno el valor de número al mayor y menor)



12. ALGORITMO QUE CALCULA EL FACTORIAL DE UN NÚMERO INTRODUCIDO POR TECLADO

Calcular el factorial de un número
n*(n-1)*(n-2)*(n-3)*.....*1
coincide con el valor de i en un bucle regresivo desde el numero hasta 1



13. ALGORITMO QUE DADO UN NÚMERO ME DICE SI ES O NO PRIMO

La propia definicion de número primo me dice que es un número natural mayor que 1 que sólo se puede dividir entre 1 y el propio número

